

مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية بالبنوك الجزائرية - بين التحديات والآفاق

The contribution of financial technology to enhancing digital financial services in Algerian banks -Between challenges and prospects

رودي الزهرة¹ ، عبد النبي فتيحة²

RAOUDI Zohra¹, ABDENNEBI Fatiha²

raoudi.zohra@univ-ghardaia.dz ، جامعة غرداية (الجزائر)¹

abdennebi.fatiha@univ-ghardaia.dz ، جامعة غرداية (الجزائر)²

تاريخ الاستلام: 2024/11/05 تاريخ القبول: 2025/12/30 تاريخ النشر: 2026/01/05

ملخص:

تهدف دراستنا البحث الى توضيح أهمية التكنولوجيا المالية ومدى مساهمتها في تعزيز الخدمة المالية الرقمية المقدمة من طرف البنوك الجزائرية ومن أجل هذا اتبعنا المنهج الوصفي، وتم التطرق إلى مفهوم التكنولوجيا المالية وتطورها وتحدياتها ، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمة المالية الرقمية من خلال عرض أهم الشركات التكنولوجية المالية في الجزائر بالإضافة إلى أهم الدوافع التي تعزز من تحسّن الخدمة المالية الرقمية وأهم التحديات التي تواجهها في ذلك ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة : هو انعدام الثقة والقلق في استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية وقصر المؤسسات المصرفية في توعية العملاء حول هذه الخدمات وعجزها في التسويق والترويج لها و وجود فجوة واضحة في الوعي والثقافة المجتمعية تجاه مفهوم التكنولوجيا المالية وأهميتها، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتأثيرها على الحياة اليومية، مثل سهولة الوصول إلى الخدمات التجارية والتسوق عبر الإنترنت وأوصت الدراسة بتخصيص ميزانيات لحملات إعلانية عبر وسائل إعلام. المختلفة لتوعية المواطنين بالفوائد والمزايا المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية والعمل على التحديث التكنولوجي للخدمات المالية مما يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا المالية والتأهيل البشري بالحرص على وجود عمالة وكوادر متخصصة قادرة على تأطير عملية التكنولوجيا المالية في البنوك.

كلمات مفتاحية: تكنولوجيا مالية ، خدمة مالية رقمية، بنوك، دفع الكتروني، برامج رقمية.

تصنيفات JEL : O33 ، G21.

Abstract:

The aim of our study is to clarify the importance of financial technology and the extent of its contribution to enhancing the digital financial service provided by Algerian banks. For this reason, we followed the descriptive approach. The concept of financial technology, its development and challenges were addressed, in addition to the role of financial technology in enhancing the digital financial service by presenting the most important financial technology companies in Algeria, in addition to the most important motives that enhance the improvement of the digital financial service and the most important challenges they face in this regard. Among the most important findings of the study are: the lack of trust and anxiety in the use of electronic payment cards and the failure of banking institutions to educate customers about these services and their inability to market and promote them and the existence of a clear gap in awareness and

¹ المؤلف المرسل: رودي الزهرة ، الإيميل: raoudi.zohra@univ-ghardaia.dz

societal culture towards the concept of financial technology and its importance, especially with regard to e-commerce and its impact on daily life, such as ease of access to commercial services and online shopping. The study recommended allocating budgets for advertising campaigns through various media to educate, citizens about the benefits and advantages associated with the use of financial technology and working on technological modernization of financial services in line with the requirements of financial technology and human rehabilitation By ensuring the presence of specialized worker, and cadres capable of framing the financial technology process in banks .

Keywords: Financial technology; digital financial service; banks; electronic payment; digital programs.

JEL Classification Codes: o33, G21,

1. مقدمة

تعتبر التكنولوجيا المالية مجالا جديدا يسعى الى إحداث ثورة في ميدان التمويل واستعمال الأفراد والشركاء لأموالهم وإدارتها، وذلك باستخدام حلول مبتكرة ومن أبرز مظاهرها ظهور البنوك الالكترونية .تجتمع الابتكارات المالية والتكنولوجية لتمثل مسارا جوهريا في تعزيز الخدمة المالية الرقمية ، وتحقيق رضا العملاء . أصبح بإمكاننا إجراء المعاملات التجارية المصرفية بسهولة بين المستهلك والتاجر من خلال هذه الشبكة.مساهمة التكنولوجيا من المنزل، دون أي عناء. ومن هنا نشأ مصطلح التكنولوجيا المالية بهذا السياق، سنستكشف كيف تمثل هذه التكنولوجيا دور مهم بدعم وتعزيز العمليات المصرفية ، سواء من خلال وسائل الدفع الرقمية، أو تمكين التمويل الذكي، أو حتى تحسين الأمان المالي في البيئة الرقمية. سواء في التجارة الإلكترونية، مما يعزز سهولة الوصول والمرونة للمستهلكين والتجار على حد سواء

1.1 الاشكالية:

إلى أي مدى تساهم التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية بالبنوك الجزائرية؟

- إلى جانب الإشكالية العامة تتبلور التساؤلات الفرعية التالية :
- ما المقصود بالتكنولوجيا المالية؟
- كيف تساهم التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمات المالية الالكترونية بالبنوك الجزائرية؟
- ماهي التحديات التي تعرقل انشار التكنولوجيا المالية في الجزائر؟

2.1 الفرضيات:

- التكنولوجيا المالية عبارة عن برامج الكمبيوتر وغيرها من التقنيات الرقمية المستخدمة لدعم وتطوير الخدمات المصرفية والمالية من اجل تحسين الخدمة المقدمة ؛

- تساعد شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية على توفير وسائل وبرامج رقمية بما يساهم على تقديم خدمات مالية في التوقيت المناسب؛
- تواجه البنوك والمؤسسات المالية ضعف في البنية التحتية وصعوبة التمويل ضعف جودة الخدمة المقدمة بالموصفات التكنولوجية المطلوبة ؛

3.1 أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذا الموضوع من خلال تزايد الاهتمام المحلي والعالمي وفي العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف المرجوة وتحقيق الشمول المالي من خلال استخدام تقنيات حديثة لتقديم خدمات مالية بسرعة وتكلفة أقل وجودة أحسن ؛

4.1 أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي:

- محاولة التعرف على المفاهيم النظرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية؛
- محاولة التعرف على مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمة الرقمية في البنوك الجزائرية ؛
- محاولة التحديات التي تعرقل انتشار التكنولوجيا المالية في البنوك المالية الجزائرية ؛

5.1 منهج الدراسة:

بغرض الإلمام بجوانب البحث والإجابة على الإشكالية المطروحة استعملنا المنهج الوصفي من خلال التعرف على الجانب النظري لمتغيرات الدراسة. بالاعتماد على المراجع والكتب والمقالات ذات صلة بالموضوع.

6.1 الدراسات السابقة:

- بن موسى اعمر، علماوي أحمد، تحت عنوان : التكنولوجيا المالية كمدخل لتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية في البنوك العمومية - دراسة تجربة الإمارات المتحدة-
- تهدفت لإبراز دور التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات الكترونية تساعدها على تحقيق أهداف تنافسية لمواجهة التحديات العالمية في قطاع البنوك الالكترونية والمنافسة الداخلية البنوك غير العمومية والمؤسسات المالية. حيث توصلت الدراسة إلى أن الخدمات المالية أصبحت في يد الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية مما زاد من حدة التنافس بين البنوك والشبكة المتعاملين في التكنولوجيا المالية.
- (اعمر و علماوي ، 2020)

-دراسة فنيش إيمان، نجار نجاة، تحت: ابتكارات التكنولوجيا المالية كتوجه لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية في البنوك التجارية -دراسة حالة البنك الوطني الجزائري-

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع اعتماد التكنولوجيا المالية كتوجه لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بدراسة حالة البنك الوطني الجزائري وذلك من خلال استعراض حزمة الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر منصات الإلكترونية عبر تطبيق BN@ tic وتطوير مؤشرات الخدمات المصرفية الإلكترونية فيما يخص البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني ومحطات الدفع الافتراضية، الدفع عبر الانترنت وتطبيق الدفع بدون تلامس. توصلت الدراسة أن البنوك التجارية تعرف تأخر في رقمنة ومواكبة التكنولوجيا في القطاع المالي، حيث تبني البنك تقنية رقمية وهي غير كافية ما يستدعي تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية للمنظومة المصرفية الجزائرية. (إيمان، و نجار، 2024، صفحة 153) **التعليق:** تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونهم يعالجون نفس الموضوع الدراسة الذي يهدف لإبراز دور التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات المالية بالبنوك الجزائرية بينما اختلفت في كون دراستنا اهتمت بتحديد معوقات.

2. الإطار النظري للتكنولوجيا المالية

1.2 تعريف التكنولوجيا: تعرف على أنها كافة التقنيات والمهارات والأساليب والعمليات التي تستخدم في إنتاج البضائع أو الخدمات وأيضا في الوصول إلى الأهداف المرسومة كالبحث العلمي وغيره. (محمود و خلف محمد، 2021)

- تعرف تكنولوجيا المالية **Financial technology**: على أنها عبارة عن برامج الكمبيوتر وغيرها من التقنيات الرقمية المستخدمة لدعم وتطوير الخدمات المصرفية والمالية. (Alam, Gupta, L, & Zamani, A, 2019, p. 12)

- التطور التاريخي للتكنولوجيا المالية

الشكل رقم 01: التطور التاريخي للتكنولوجيا المالية:



Source: Anjan V. Thakor, FINTECH AND BANKING : What do we know? , Journal of Financial Intermediation, Washington University in St. Louis, CFAR, 2019, p. 3)

2.2 أهمية التكنولوجيا المالية: تكمن أهمية التكنولوجيا المالية فيما يلي

- تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية لمن لا يتعامل مع الجهاز المصرفي؛
- تحقيق الاستقرار المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية وإدارة المخاطر؛
- تسهيل التجارة الخارجية تحويلات العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة والفعالية وخفض التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود ؛
- يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة وهو ما يستدعي القيام بالمزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بحماية المستهلك والأمن المعلوماتي. (عقيلة و يوسف، 2018، صفحة 93)

3.2 أهداف التكنولوجيا المالية:

- **تكلفة أقل:** تسعى التكنولوجيا المالية إلى خفض التكلفة الحالية، بالتالي يسمح لعدد أكبر من المستخدمين للوصول إلى الخدمات المالية؛

- **خصوصية أكثر:** إذ أن خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية مصممة وفقا لرغبات الزبائن الشخصية فكل مصرف له حاجات المصارف الأخرى ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال عدد من القنوات؛
- **السرعة:** منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية تعتمد غالبا على التكنولوجيا التقنية لإنجاز الإجراءات والعمليات وهذا يعني توفير وتيرة أسرع للخدمات؛
- **الانتشار:** منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية ممكن أن تكون عابرة للحدود حيث يمكنها خدمة زبائن لا ينتمون لبقعة جغرافية واحدة؛
- **المقارنة:** إذ أن خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية تمكن الزبائن من المقارنة بين العديد من الشركات والمصارف من حيث الخدمة المالية و الأسعار. (رضا و فرح حسين ، 2022 ، صفحة 219 220)

4.2. قطاعات التكنولوجيا المالية:

- تعددت أنواع المنتجات المقدمة من قبل شركات التكنولوجيا المالية بشكل متسارع، مما ساعد على سهولة الاستخدام في مختلف القطاعات التي تنشط فيها مقابل تكاليف منخفضة للخدمات المالية المقدمة، وفيما يلي سنسرد أهم قطاعاتها:
- **قطاع المدفوعات:** هو القطاع الأكثر تقدما، فالشركات الناشئة تقدم خدمات دفع الفواتير، وحلول الدفع عبر الانترنت والأجهزة المحمولة بالإضافة إلى المحافظ الالكترونية. ومن أمثلتها شركة (Beam walle بيم والي) بالإمارات 2012 وهو تطبيق محفظة المحمول الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.
 - **قطاع الاقتراض:** يشمل الشركات التي تقدم خدمات التمويل الجماعي وتدوير المال، والإقراض المباشر ومنصات مقارنة القروض. مثال : **Liwwa** شركة ناشطة في السوق الأردني توفر تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 - **إدارة الثروات:** يتعلق الأمر من ناحية بإدارة المدخرات التي قد تكون لدى الأفراد والشركات وذلك بدعمها في مجال الادخار من خلال فهم أفضل للمبلغ المدخر وأين تم الاحتفاظ به، وما هي الفوائد المستلمة مقابل الادخار، مما يزيد من معدلات الادخار بشكل عام. ومن ناحية أخرى يتعلق الأمر

إدارة الاستثمار، بتوضيح كيف يتم استثمار الأموال استثماراً أمثلاً لتوفير عائد أفضل للأفراد أو الشركات، وهو ما يوفر خيارات استثمار أكثر وبأقل تكلفة.

- **التأمين:** في عام 2016 قطاع التأمين عرف ثورة في خضم شركات التكنولوجيا المالية، فمع ظهور التأمين الرقمي حدث قلق وتخوف لدى 74% من شركات التأمين، حيث بدأ التأمين الرقمي يلقي قبول على نطاق واسع وتفهم هذا النوع من التكنولوجيا جعل شركات التأمين تتوقع أن ما بين 1% و2% من مداخيلها ستكون محل خطر.

- **البلوكتشين والعملات الافتراضية:** لا تزال تكنولوجيا سلسلة البلوكات في بداياتها ومن ضمن تطبيقاتها غير المحدودة التي يمكن استخدامها هي العملات الرقمية المشفرة التي تعتبر عملات البتكوين من أشهرها والأسهم والتحويلات المالية، في الوقت الذي تتيح فيه تكنولوجيا سلسلة البلوكات للغرباء بالوثوق ببعضهم البعض من دون تدخل لجهات رسمية من خلال سجل حسابات مفتوح وموزع وتشفير قوي. (جازية، 2019، صفحة 157)

- **البيانات الضخمة:** هي البيانات التي تتجاوز في حجمها بيانات الأجهزة وأدوات البرمجيات المستخدمة، وتحتاج أساليب متطورة لمعالجة هذه البيانات وهذا وتتنج البنوك اليوم نحو انشاء قاعدة رقمية تسجل بها البيانات الخاصة بجميع عمليات الايداع والسحب للمعاملات المالية المختلفة، ثم تقوم بتحليل تلك البيانات لتوفير مجموعة من العروض المبتكرة والشخصية لكل عميل على حدة كذلك تعمل في مجال الأمن السيبراني وذلك من خلال الكشف المبكر لأي احتيال في سلوك العميل. (عيد، 2023، صفحة 556)

- **الحوسبة السحابية:** هي تقنية الخدمات الحاسوبية ضمن الانترنت، وبصيغة أشمل تكون الملفات والجزء الأساسي من نظام التشغيل والرامج على شبكة الانترنت وهو مصطلح يعكس مفهوماً أو تصوراً حول الخدمات والتطبيقات والبرمجيات **software** والأجهزة **hardware**، والمصادر التي تتوافر عن طريق الانترنت وتدار من قبل طرف ثالث يدعي مقدم الخدمة **provide** في مراكز بياناته **Datacenter** ويحصل العميل ويسمى المشترك على ذلك أو بعضه وفق نظام الدفع بحسب الاستخدام حيث تدفع الشركات لقاء حصولها على خدمة الحوسبة السحابية، ويتم تقدير المقابل وفق ما يستهلكه كل عميل من إمكانية المعالجة ومساحة التخزين وحجم الذاكرة وعدد العملاء المسموح

لهم العمل وغير ذلك، وكان لشركة أمازون دور كبير في تشكيل خدمات الحوسبة السحابية التي نتعامل معها اليوم. (عاشور و حسيني ، صفحة 75)

5.2 ابتكارات التكنولوجيا المالية:

تساهم ابتكارات التكنولوجيا المالية على تقديم خدمات مالية مبتكرة تساعد على سهولة ومرونة النظام البنكي وفيما يلي نسرد أهم اوجه هذه ابتكارات ومميزاتها:

جدول رقم 01: يوضح ابتكارات التكنولوجيا المالية

الابتكار	مفهومه
تطبيق فنيترك	يعد تطبيق فنيترك ثورة رقمية في قطاع البنوك والتمويل، حيث (Commercial Bank) أحد البنوك العاملة في السوق السويسرية بإطلاق تطبيق فنيترك كأول تطبيق في العالم يشمل إمكانية الحصول على قرو ضمن الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية تخليص الأوراق اللازمة للالتزام دون الحاجة إلى الذهاب للبنك من خلال تفعيل التوقيع الالكتروني، كما يوفر التطبيق إمكانية إيداع الشيكات رقميا أو التحويلات المالية.
Social Pay	يعد وسيلة لتسهيل عملية تحويل الأموال بين العملاء، وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي العالمي، والتي أطلقها بنك (ICICI) في الهند بهدف زيادة راحة العملاء عن طريق إتاحة القدرة لأفراد العاملين خارج الهند بإرسال الأموال إلى ذويهم في الهند باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء رابط من تطبيق البنك يسمى (M21) Money2India تتم مشاركته مع المستفيد في ملفه الشخصي على وسائل التواصل أو بريده الالكتروني وذلك بهدف إضافة كافة تفاصيله المصرفية. حيث يؤمن (M21) برمز بين الطرفين وتأكيده لإتمام المعاملات
(MONZO) بنك افتراضي	يعتبر بنك (MONZO) البريطاني أول بنك افتراضي في العالم يعمل لأول مرة بكامل طاقته دون وجود بنية تحتية مصرفية تقليدية كوجود كيان رئيسي ومجموعة من الفروع، وهي ميزة تؤدي إلى توفير نسبة كبيرة من التكاليف مما ساعد على قيام البنك بتقديم حسابات ادخار ذات معدلات فائدة مرتفعة وقروض بأسعار فائدة أقل من معظم البنوك التقليدية في بريطانيا وتمكن البنك من الحصول على رخصة مصرفي مقيدة من البنك المركزي، حيث بدأ العمل في الوقت الحالي بشكل تجريبي مع 800 ألف عميل بخدمات الحساب الجاري، إمكانية الرهون العقارية، القروض من خلال حسابات التوفير، كما تم تفعيل الفيزا المدفوعة مسبقا، كما أن الخدمة تتميز بسرعة الاستجابة لنقل وتحويل الأموال.
بنك الروبوتات	بنك التعمير CCB أحد أكبر البنوك في الصين من افتتاح أول فرع في العالم يعمل بالكامل

عن طريق الروبوتات بدءا من موظف الأمن وحتى مدير الفرع، حيث يستقبل العملاء فور دخولهم للبنك، وتقوم بالجابة عن كافة تساؤلات العميل باستعمال خاصية التعرف على الصوت بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا، التي تتضمن الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي ويتضمن هذا الفرع 90 من الخدمات النقدية وغير النقدية التي تتم في الفروع التقليدية حيث يتم تجهيز الفرع بالعديد من آلات الصرافة الآلية الذكية القادرة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك فتح الحساب وتحويل الموال والعملاء الاجنبية، والاستثمار في الذهب.	
قام بنك (JPMorgan Chase) أحد أكبر البنوك العاملة بالولايات المتحدة في عام 2017 بتحويل كافة ماكينات الصراف الآلي التابعة له، والتي يبلغ حوالي 16 ألف ماكينة بالعمل دون بطاقات من خلال تقنية (التواصل بعيد المدى) والتي تتيح للعملاء إمكانية سحب المبلغ النقدية التي يحتاجونها من أرصدهم باستخدام المحافظ الرقمية أو التطبيق الخاص بالبنك عن طريق تقريب الهاتف إلى شاشة الصراف الآلي وسحب النقود دون الحاجة إلى استخدام بطاقة أو كلمة مرور للتحقق من هوية العملاء.	ماكينات صراف آلي بلا بطاقات
قامت ألمانيا في عام 2009 بتصميم أول ماكينة صراف آلي تمكن العملاء من سحب سبائك ذهبية، عن طريق استخدام النقود أو البطاقة الائتمانية لكي يحصل على قطع صغيرة من الذهب تحمل شعار Galeries Lafayette بحجم وقيمة المبلغ الذي تم ايداعه في الماكينة، او باستبدال النقود بقطع و عملات ذهبية غير مشغولة بهدف الاحتفاظ بها والادخار وتتيح الماكينة أيضا للعملاء إمكانية اختيار وزن وطراز الذهب الذي يريد شراؤه كما تقوم الماكينة بتحديث أسعار الذهب بشكل مستمر وفقا للأسعار في السوق المحلية على مدى 24 ساعة وتحتفظ الماكينة بأخر سعر لمدة عشر دقائق وبذلك يستطيع العميل الحصول على الذهب بالسعر الصحيح وقد لاقت هذه الماكينة إقبالا في العديد من البنوك في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومدينة أبو ظبي بالإمارات كأول دولة عربية.	ماكينة صراف آلي للذهب

المصدر: بناء على دراسة (عقل و مصطفى محمود أحمد، سبتمبر 2023، صفحة 93)

3. التكنولوجيا المالية والمؤسسات البنكية

1.3 أثر التكنولوجيا المالية على تعزيز الخدمات المالية الرقمية:

– تأثير ابتكارات التكنولوجيا المالية على تنوع المنتجات والخدمات المصرفية:

تساهم تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والمؤسسات من حيث دعم المدفوعات عبر الهاتف، وتقديم خدمات الائتمان الرقمي واستحداث منصات الاقتراض

الإلكترونية، وكذلك قبول الودائع الإلكترونية ، فضلات عن دعم العمليات الاستثمارية من خلال عمليات الإلكترونية.

- تأثير ابتكارات التكنولوجيا المالية على كفاءة العمليات التشغيلية :

قد ساهمت الابتكارات التكنولوجية في تعزيز من كفاءة العمليات التشغيلية خاصة فيما يتعلق بتخفيض تكاليف الصفقة الواحدة وتكاليف إدارة النقدية والمعاملات الائتمانية والاستثمارية، وكذلك تعزيز عملية المنافسة وإدارة الموارد.

- تأثير ابتكارات التكنولوجيا المالية على استقرار البنوك:

قدمت الابتكارات التكنولوجية الحديثة عدة مساهمات فيما يخص تعزيز الاستقرار المالي من خلال تخفيض التأثيرات السلبية للعديد من المخاطر على رأسها مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل، وكذلك تقليل التحديات التشغيلية التي ترتبط بالبنى التحتية للنظام المصرفي ، فضلا عن دورها في تحقيق مزيد من معدلات الربحية.

- تأثير ابتكارات التكنولوجيا المالية على حماية العملاء:

وذلك من خلال تدعيم أنظمة الأعمال ومخاطر الغش، وحماية سرية وخصوصية العملاء وكذلك تجنب مخاطر التمييز بين العملاء.

- تأثير ابتكارات التكنولوجيا المالية على كفاءة العمليات المصرفية:

قد يسمح الابتكار بإجراء العمليات في بيئة أكثر أمانا بفضل استخدام التشفير أو القياسات الحيوية وأنظمة أكثر قابلية للتشغيل البيئي مما يقلل من فرص الفشل.

- تأثير ابتكارات التكنولوجيا المالية على التكنولوجيا التنظيمية:

يمكن استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين عمليات الامتثال التنظيمي في المؤسسات المالية، تتزايد اللوائح التنظيمية على الصعيد العالمي والتطوير الفعالين للتكنولوجيا التنظيمية، يمكن أن يخلق فرصا لأتمتة إعداد التقارير التنظيمية ومتطلبات الامتثال لها. (شحاته، 2019، صفحة 320)

2.3. تحديات وعوائق التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمة الرقمية

تواجه التكنولوجيا المالية مجموعة من التحديات والعوائق التي تحد من انتشار الشركات الناشئة التي تساعد على تقديم خدماتها حيث وضح تقرير ومضة وبيفورت انه بلغ معدل فشل الشركات

الناشئة في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 28% ومن ابرز هذه التحديات ما يلي:

- **اكتساب ثقة العملاء:** تفتقر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية إلى ثقة العملاء وذلك نتيجة لعدم وعي العملاء بالخدمات الجديدة التي تقدمها هذه الشركات، بالإضافة إلى تفصيل العملاء خدمة الدفع عند الاستلام بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والتخوف من الاحتيال والقرصنة في ظل عدم وجود أطر كافية لحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والقوانين لخصوصية البيانات في الكثير من الدول.
- **صعوبة الحصول على التمويل:** تشكل ندرة حصص الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المخاطرة التي يركز عليها نمو التكنولوجيا المالية عائقاً أمام نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العربية حيث تقف قيمة استثمارات حصص الملكية الخاصة، ورؤوس الأموال المخاطرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عند حوالي مليار دولار.
- **القوانين والتشريعات:** تقف القوانين والتشريعات التي تحكم منح التراخيص لشركات الخدمات المالية، والقيود المفروضة على دخول شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية إلى الأسواق العربية، عائقاً أمام إنشاء وإطلاق شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في بعض الدول العربية.
- **جودة الخدمات:** لا يزال ضعف جودة سرعة خدمة الانترنت والهواتف الذكية وارتفاع أسعارها على الرغم من التغلغل الحاصل في السنوات الأخيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من معوقات الانتشار الموسع للتكنولوجيا المالية، فقد أصبحت خدمة الانترنت متاحة في جميع الدول لكن معدل انتشارها لا يزال منخفضاً في عدد من الدول العربية.
- **ضعف القعدة التنافسية:** وذلك بسبب عدم تبني شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لنموذج أعمال قائم على التعاون مع المصارف العربية، نتيجة الثقة الراسخة وولاء العملاء بالقطاعات المصرفية العربية خصوصاً في ظل المصارف العربية الكبرى نحو التطور في مجالات التعاملات المالية الرقمية من خلال تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة. (سعيد،، عماد بركان ،، و سارة بن مالك،، 2022، صفحة 456).

3.3 عرض أبرز الشركات التكنولوجية المالية في الجزائر

الجدول 02: أبرز الشركات التكنولوجية المالية في الجزائر

أنواعها	تعريفها
شركة باين Beyn	تقوم بتوفير حلول رقمية مبتكرة لتشجيع أداء البنوك و المؤسسات المالية و تقلل من تكاليف معالجة المعاملات كحلول الدفع، البنك الرقمي.
شركة Teletic	هي شركة ظهرت لدعم قطاع الاتصالات في الجزائر ، فهي تقوم على توفير حلولاً مبتكرة لقطاعي الاتصالات و البنوك أحد ابتكاراتها دفع الإلكتروني وإعادة شحن رصيد الهاتف..
شركة AmenTech	شركة نشطة في قطاع التأمين وظيفتها تسهيل لحاملي وثائق التأمين و تحول مشاكل قطاع التأمين الى حلول مبتكرة مع خلق قيمة مضافة لشركات التأمين..
شركة مستشاري	هي منصة متخصصة في الخدمات القانونية تسمح بإدارة ومراقبة المحامين الرئيسيين و المحضرين وشركات التوثيق، تقدم الخدمات المرتبطة بحجز مواعيد على الانترنت وتم تصنيفها كشركة ناشئة توفر خدمات تكنولوجيا التنظيمية كأحد أهم القطاعات في التكنولوجيا المالية.
البنك الإلكتروني UbexPay	يعتبر أول بنك الكتروني في الجزائر يقوم على نظام الدفع عبر الانترنت من خلال الهاتف الذكي أو الكمبيوتر، يسمح بإجراء معاملات مالية مع ضمان الثقة والأمان، وهو نظام مفتوح لكل العالم وعاملة التكنولوجيا..

المصدر: بناء على دراسة (رابح، 2023، صفحة 236)

4.3 توجهات القطاع البنكي نحو التكنولوجيا المالية في الجزائر :

تتطلع الجزائر الى تعزيز عملية الرقمنة في قطاع المال عبر دعم المبادرات الناشئة والبنوك الساعية لتقديم الخدمات المالية، تسعى الحكومة الى تحفيز هذه المبادرات للانتقال نحو تأسيس البنوك الحالية الى بنوك افتراضية .

أ)-البنوك الرقمية (الافتراضية) في الجزائر: غير متاحة حاليا بيئة قانونية بالجزائر لتأسيس بنوك رقمية، لكن توجد جهود من الحكومة لتوفير التشريعات الضرورية لإطلاق مثل هذه البنوك. أعلن وزير المنتدب المكلف بالشركات الناشئة، ياسين وليد، عن مشروع اطلاق بنوك افتراضية في الجزائر ، حيث تقدم خدماتها المصرفية بالكامل. يعمل الحكومة حاليا لقانون النقد والقرض ليسمح بإنشاء "بنوك افتراضية" توفر خدمات بنكية تقليدية عبر الويب ، من دون الضرورة للتنقل وانتظار الطوابير في فروع البنوك القديمة تتعلق بموفري خدمات الدفع، مما يتضمن بنود أي سيسهم في ظهور خدمات

دفع متنوعة في البلاد، على غرار الدفع عبر الهواتف عبد المؤمن محمد، 2021. (محمد، 2021، صفحة 1)

ب) البنوك المتنقلة الهاتف المحمول في الجزائر: البنك يوجد بنك واحد في الجزائر يقدم خدمات متكاملة عبر الهاتف المحمول، وهو بنك بانكسي، الذي يعتبر فرع ناتيكسيس الجزائري. يعمل بانكسي كفرع لناتيكسيس في السوق الجزائرية منذ مدة تزيد عن 20 عاما . تم توقيع اتفاقية شراكة بين ناتيكسيس الجزائر وحاضنة الشركات الناشئة سياليس، بحضور سفير الامارات العربية المتحدة وفرنسا. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز النظام البيئي في الجزائر . يقوم بانكسي بدور ريادي في تلك المبادرة، حيث أطلق أول بنك للهاتف المحمول في الجزائر في عام 2018 إلى دعم الديناميت الجديدة. يهدف الشراكة أي حول التكنولوجيا المالية في الجزائر من خلال تأهيل شبان وشركات الناشئة لمواجهة تحديات قطاع البنوك والتمويل. كما تركز المبادرة على تطوير الشركات الناشئة وتبسيط التواصل بين البنك وريادي الأعمال من خلال تقديم الدعم تقنيات التكنولوجيا المالية ومنح فرص التواصل مع المستثمرين المحتملين. أما البنوك التي تقدم تطبيقات الهاتف النقال لإدارة الحسابات بنسبة 100% على الهاتف الذكي تمثل في البنوك : (Banques & Fintech en Algérie, 2022) التالية مثل : تطبيق tic@BN أطلقه البنك الوطني الجزائري BNA و- تطبيق My Bank

أطلقه بنك El Djazair وتطبيق Trust Connect أطلقه بنك Trust Bank

إن هذا النمو السريع للهاتف النقال يعتبر انتقال للجزائر في ميدان الهاتف المحمول وهذا راجع للمزايا العديدة التي يوفرها مثل سهولة الحمل و النقل، انخفاض تكلفة الاتصال

الشكل 02: توضح عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر خلال فترة 2019 الى غاية 2023



المصدر: (<https://datareportal.com/reports/digital-2023-algeria>)

لتحقيق بنية تحتية جيدة في الجزائر ولتعزيز والتطور بميدان التجارة الالكترونية ، فالويب مؤشرا لدراسة بنية تحتية لها. فتعتمد الانترنت في الوقت الراهن على خطوط هاتفية ومنتشرة عبر مختلف الوطن من خلال هذا الشكل نكشف أرقام المستخدمين الانترنت في الجزائر خلال فترة 2019 الى غاية 2023 أنه كان في ارتفاع مستمر وخاصة خلال سنة 2022 الى يومنا هذا وكان السبب في ذلك وباء كورونا و في سنة 2023 نلاحظ أن 13.17 مليون شخص زائر لم يستخدموا الأنترنت في بداية عام 2023، مما يشير إلى أن 29.1 في المائة من السكان ظلوا غير متصلين بالإنترنت في بداية العام.

-الشكل: 3 حجم نشاط السحب عبر أجهزة الصراف الآلي البنكية في الجزائر 2016- 2022



المصدر: (زيد، أمّنة ، و لمياء ، 2022، صفحة 141)

تبين لنا من خلال الشكل اعلاه حجم السحب عبر أجهزة الصراف الآلي احرز قفزة نوعية في سنة 2020 بالنسبة للسنوات السابقة حيث بلغت قيمة المعاملات حوالي 1.1 ألف مليار دينار جزائري والتي تعكس أزيد من 58 مليون معاملة سحب لتستمر في تزايد خلال سنة 2021 و 2022 لتبلغ ذروتها القصوى ويرجع ذلك لظروف الاقتصادية والاجتماعية (أزمة كورونا) في هاته الفترة.

الجدول 3: تطور حجم المعاملات باستعمال البطاقات

طبيعة العملية		سنة 2020		سنة 2020	
القيمة	الحجم	القيمة	الحجم	القيمة	الحجم
الدفع عبر البطاقات	11.997	217.979	21.503	413.558	79.24 %
الدفع عبر البطاقات	0.920	4.408	2.355	14.122	155.93 %
الدفع عبر محطات الالكترونية	0.439	3.441	2.349	14.104	434.94 %
الدفع عبر الانترنت	0.481	0.967	0.006	0.018	98.83 %
اشتراكات الدفع عبر محطات الدفع الالكترونية والانترنت	0.003	0.024	0.009	0.078	155.83 %
مجموع العمليات باستعمال البطاقات	12.924	222.41	23.867	421.258	84.74 %

المصدر: (بنك الجزائر ، 2022، صفحة 49)

خلال سنة 2021، سجلت المؤسسات المصدرة للبطاقات (البطاقات ما بين المصارف والذهبية) (في داخل المصارف وبين المصارف مقارنة بالسنة الفارطة، بمجموع:

87.7 مليون معاملة من عمليات السحب 728,9 1 بقيمة مليون دينار مقابل 58.4 مليون معاملة بقيمة 1073 مليار دينار) أي بارتفاع معتبر لا يستهان به بنسبة 50,13٪ من حيث الحجم و 61,13٪ من حيث القيمة. 2,1 مليون عملية دفع عبر محطات الدفع الالكترونية بقيمة 15,1 مليار دينار مقابل 712 مليون معاملة بقيمة 4,7 مليار دينار أي بارتفاع كبير بنسبة 202,11٪ من حيث الحجم القيمة.

7,8 مليون معاملة عبر الانترنت بقيمة 2,11 مليار دينار مقابل 4,6 مليون معاملة بقيمة 5,4 مليار دينار أي بتزايد كبير بنسبة 70,24٪ من حيث الحجم 106,05٪.

4. خاتمة:

بفعل التغيرات الجوهرية التي شهدتها العالم نتيجة لتوسع الرفاهية التكنولوجية في مختلف المجالات، وتحقيق الرفاهية المواطنين وتسهيل معاملاتهم، تم اعتماد العديد من الابتكارات التكنولوجية في المجال المالي. تمثلت أساساً في الانتشار الواسع لهذه البنوك في الدول العربية، التطور المستمر في عملها وتحسناً مضطرباً في أدائها وسعيها الدؤوب لتفادي أخطاء الماضي والتطلع إلى المستقبل لمواجهة مختلف التحديات. حيث واجهت البنوك في الدول مؤخراً الكثير من التحديات، لعل أبرزها تحدي تطبيق ابتكارات التكنولوجيا المالية نظراً للخصوصية التي تتميز بها لذلك وجب عليها تصميم نظم وأطر خاصة للعمل بابتكارات التكنولوجيا المالية والاستفادة منها مما يتوافق مع النظم التمويلية ومن أهم النتائج المتوصل إليها:

5. النتائج:

- انعدام الثقة والقلق في استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية قد أثر سلب على رضا الزبون .
- قصر المؤسسات المصرفية في توعية العملاء حول هذه الخدمات وعجزها في التسويق والترويج لها يسهم في تدهور إشباع العمال
- يظهر وجود فجوة واضحة في الوعي والثقافة المجتمعية تجاه مفهوم التكنولوجيا المالية وأهميتها، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتأثيرها على الحياة اليومية، مثل سهولة الوصول إلى الخدمات التجارية والتسوق عبر الإنترنت

6. التوصيات: من خلال ما تم التطرق إليه نوصي بما يلي:

- يتعين تنفيذ قوانين وتشريعات لتنظيم التعاملات الإلكترونية بهدف تعزيز الأمان وبناء الثقة بين المستخدمين.
- تشجع التكنولوجيا المالية على التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني من خلال تعزيز قدرة التجار على تحصيل الأموال، وبالتالي تحسين وتفعيل بطاقات الدفع المسبقة وتقنيات المحافظ الرقمية، وكذلك تقديم تقييم للفرص المتاحة لتسهيل الإجراءات لاعتماد مؤسسات الدفع والكيانات الإلكترونية.
- تخصيص ميزانيات لحملات إعلانية عبر وسائل إعلام مختلفة لتوعية المواطنين بالفوائد والمزايا المرتبطة باستخدام القنوات الإلكترونية.
- العمل على التحديث التكنولوجي للخدمات المالية مما يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا المالية ؛
- التأهيل البشري بالحرص على وجود عمالة وكوادر متخصصة قادرة على تأطير عملية التكنولوجيا المالية في البنوك .

7. قائمة المراجع:

الاطروحات:

- 1) بريس رايح. (2023). دور التكنولوجيا المالية في تطوير الصناعة المالية الإسلامية. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، 236. الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: جامعة البليدة.
- 2) أحسن سعيد، عماد بركان، و سارة بن مالك،. (2022). تحليل واقع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدول العربية- التجربة المصرية نموذجاً-. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، 9(02)، 464-456.
- 3) بن موسى اممر، و أحمد علماوي . (2020). التكنولوجيا المالية كمدخل لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية في البنوك العمومية - دراسة تجربة الإمارات المتحدة. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، السابع (الثاني)، 176.
- 4) حارث محمد محمود، و حمد خلف محمد. (2021). دور التكنولوجيا المالية في المصارف الإسلامية العراق أنودجا دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإسلامية، 12(10)، 267.
- 5) ضلال محمد رضا، و محمد جواد فرح حسين . (2022). التكنولوجيا المالية في العراق الواقع والآفاق. مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، 13(2)، 220-219.

- 6) عبدالمؤمن محمد. (2021). <https://www.elbilad.net/economique/>. تم الاسترداد من البنوك الافتراضية في الجزائر: <https://www.elbilad.net/economique/>
- 7) فنيش إيمان، و نحة نجر. (2024). ابتكارات التكنولوجيا المالية كتوجه لتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية في البنوك التجارية -دراسة حالة البنك الوطني الجزائري-. *أبحاث اقتصادية معاصرة*، 7(1)، 153.
- 8) لزهاري زواويد، و نفيسة حجاج. (2018). التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي الواقع والأفاق. *مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية*، 7(3)، 64.
- 9) محمد موسى على شحاته. (2019). نموذج محاسبي مقترح للقياس والافصاح عن المعلومات ابتكار التكنولوجيا المالية كمرتکز لتعزيز الشمول المالي وأثره على معدلات الاداء المصرفي 20. 320. مصر، كلية التجارة: جامعة مدينة السادات.
- 10) مليكة بن عقيلة، و سائحي يوسف. (2018). دور التكنولوجيا المالية في دعم قطاع الخدمات المالية المصرفية 3. *مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية*، 7(3)، 93.
- 11) ياسر محمد عبدالقادر عقل، و مصطفى محمود أحمد. (سبتمبر 2023). أثر التكنولوجيا المالية على الأداء المالي للبنوك: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في مصر. *المجلة الاكاديمية للبحوث التجارية المعاصرة*، الثالث(الثالث)، 93.
- 12) ربيعة بن زيد، فاجة أمنة، و عماني لمياء. (2022). أثر تطبيق التكنولوجيا المالية على ربحية القطاع المصرفي دراسة تحليلية وإحصائية قياسية لفترة 2010-2022. *مجلة اقتصاد والمال*، 6(4)، 141.
- 13) بنك الجزائر. (2022). *التقرير السنوي التطور الاقتصادي والنقدي*. الجزائر: بنك الجزائر.
- 14) <https://www.algerie-eco.com08/07/2024>. (s.d.). Récupéré sur: algerie-eco
- 15) [:https://www.algerie-eco.com08/07/2024](https://www.algerie-eco.com08/07/2024)
- 16): <https://datareportal.com/reports/digital-2023-algeria>. (s.d.). Récupéré sur datareportal.:
- 17): <https://datareportal.com/reports/digital-2023-algeria> 13.11.2023